

二重极限与二次极限

2023 微积分学堂

二元函数的极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l$ 又称为二重极限, 定义如下:

设 $f(x, y), (x, y) \in D, P_0$ 为 D 的聚点 (即对 P_0 的不论多小的邻域, 其内总含有属于 D 的点), 若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P(x, y) \in D \cap N^0(P_0, \delta): |f(x, y) - l| < \varepsilon,$$

则称 $P \rightarrow P_0$ 时, $f(x, y)$ 有极限 l .

注 若二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = l$, 而 $y = y(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} y(x) = y_0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y(x)) = l$.

即只要动点 $P(x, y)$ 沿曲线 $y = y(x)$ 趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y(x))$ 都趋于常数 l . 换言之,

若动点 $P(x, y)$ 沿两条不同曲线趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, $f(x, y(x))$ 趋于不同的常数, 则二重极

限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 一定不存在.

例 1 讨论二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 的存在性.

解 记 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

(i) 动点 P 沿直线 $y = kx$ 趋于原点时, $f(x, kx) = \frac{x^2 \cdot kx}{x^4 + k^2 x^2} = \frac{kx}{x^2 + k^2}$,

$k = 0$ 时, $f(x, 0) \equiv 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0$; $k \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{k^2 + x^2} = 0$.

k 变化, 表明动点 P 沿不同的直线 $y = kx$ 趋于原点时, $f(P)$ 都趋于常数零.

(此时千万不能断定二重极限存在!)

(ii) 动点 P 沿抛物线 $y = x^2$ 趋于原点时, $f(P) = f(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} \equiv \frac{1}{2}$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \frac{1}{2}.$$

综上二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 不存在.

注 事实上, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^4}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1+k^2}$, 表明沿不同的抛物线 $y = kx^2$ 趋

于原点时, $f(P)$ 趋于不同常数 $\frac{k}{1+k^2}$ (k 变化). 所以二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 不存在.

练习: 1) 证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 不存在.

提示 考虑动点 P 沿曲线 $x+y=kx^2$ ($k \neq 0$) 趋于原点, $f(P)$ 的趋势值为 $-\frac{1}{k}$.

2) 证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 y + x^2 y + xy^4}{x+y}$ 不存在.

提示 考虑动点 P 沿曲线 $x+y=kx^3$ ($k \neq 0$) 趋于原点, $f(P)$ 的趋势值为 $-\frac{1}{k}$.

思考 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x+y}$ 用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 化为

$$\lim_{r \rightarrow 0} r \cdot \frac{\sin \theta \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \lim_{r \rightarrow 0} r \cdot \frac{\sin 2\theta}{\sin(\theta + \frac{\pi}{4})},$$

$r \rightarrow 0, \theta \rightarrow -\frac{\pi}{4}$ 时, 函数的趋势值也是不定的!

说明二重极限存在常用夹挤思想. 如 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0$,

因 $|\sin(x^3 + y^3)| \leq |x^3 + y^3| \leq |x|^3 + |y|^3$,

$$0 \leq \left| \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} = |x| \frac{x^2}{x^2 + y^2} + |y| \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y|.$$

计算二重极限主要用变量代换化为一元函数极限, 如

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1 - \cos r}{r^2} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{3 - \sqrt{9 + xy}}{xy} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{3 - \sqrt{9 + t}}{t} = -\frac{1}{6}.$$

下面考虑二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$.

因为对 $x \neq 0$, 都有 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = 0$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

由此看出二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 与二次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 的差别!